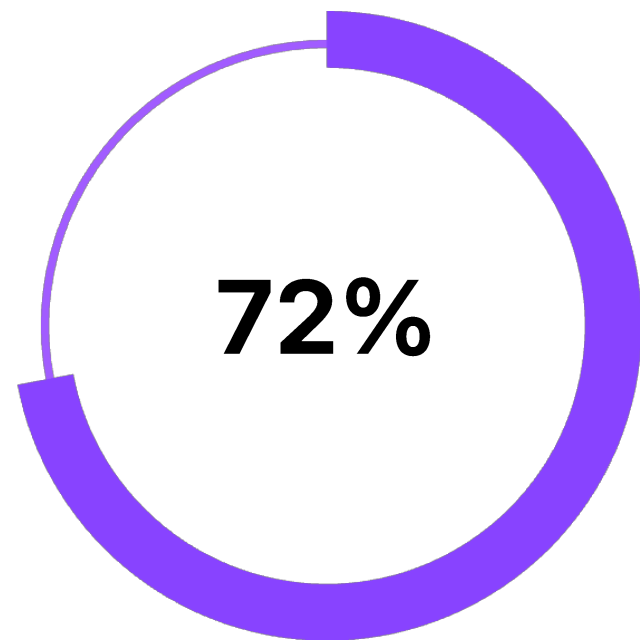


윤리적인 AI 활용 가이드



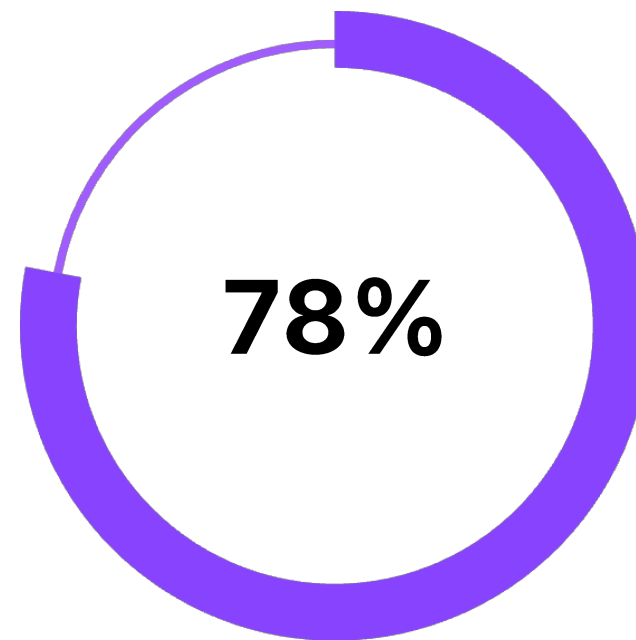
생성형 AI, 얼마나 빠르게 퍼졌나

도입률 숫자에서 '책임 있는 활용' 논의로



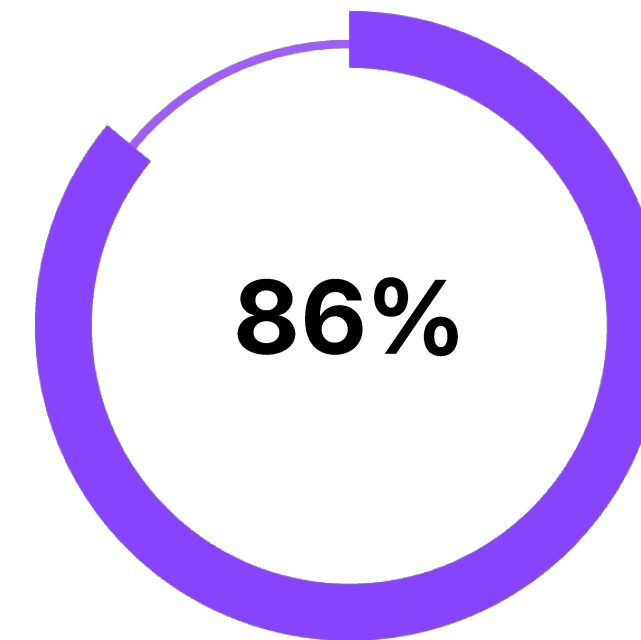
국내 조직의 생성형 AI 도입

한국IDC 조사에 따르면 한국 조직의 72%가 생성형 AI를 현재 사용 중이라고 응답



생산성 향상 체감

한국IDC 조사에 따르면 한국 조직의 78%가 생성형 AI 도입으로 직원 생산성이 개선됐다고 평가



개인의 AI 활용 확산

메가존 설문 결과, 응답자의 86.0%가 생성형 AI 도구를 개인 또는 조직 차원에서 비공식적으로 활용 중이라고 응답

일상화된 도구를 어떻게 보안, 팩트체크, 에티켓을 갖춰 책임 있게 활용할 것인가가 중요해진 시점입니다.



AI 윤리가 왜 중요한가

AI는 강력한 도구이지만
잘못 사용하면 **큰 문제**를 만들 수 있다



개인정보 유출

AI에 입력한
개인정보가 외부
서버로 전송될 수
있음



기업 기밀 유출

AI에 입력한 회사
내부 정보가
외부에 노출될 수
있음



허위 정보 생성

AI는 존재하지
않는 정보를
만들어낼 수 있음



저작권 문제

AI가 생성한
콘텐츠가 저작권을
침해할 수 있음



AI 시대의 새로운 책임

AI 활용 업무 방식

AI + 사람 협업
AI 초안 생성 및 데이터 분석
AI 아이디어 제안
...



AI 사용자의 역할

- ☐ 결과 검증 (팩트 체크)
- ☐ 윤리적 사용 (보안 / 저작권)
- ☐ 최종 의사결정

AI는 도구, 책임은 사용자



서비스 제공 업체의 약관

OpenAI, Anthropic 등 다양한 AI 서비스 제공 업체에서 이를 명시하고 있음

콘텐츠

귀하의 콘텐츠. 귀하는 본 서비스에 인풋(“인풋”)을 제공할 수 있고 이를 바탕으로 본 서비스로부터 아웃풋(“아웃풋”)을 수령할 수 있습니다. 인풋과 아웃풋을 총칭하여 “콘텐츠”라고 합니다. 귀하의 콘텐츠가 관련 법률 또는 본 약관을 위반하지 않게 하는 등 콘텐츠에 대한 책임은 귀하에게 있습니다. 귀하는 본 서비스에 인풋을 제공하는데 필요한 모든 권리, 면허 및 허가를 보유하고 있음을 진술 보장합니다.

콘텐츠 소유권. 관련 법률상 허용되는 한도 내에서, 귀하와 OpenAI 중 귀하가 (a) 인풋에 대한 귀하의 소유권을 유지하고 (b) 아웃풋을 소유합니다. 당사는 아웃풋에 대한 당사의 권리, 소유권 및 이권이 있다면 그 모두 이로써 귀하에게 양도합니다.

유사한 콘텐츠. 본 서비스와 인공지능의 일반적인 특성상 아웃풋은 독창적이지 않을 수 있으며, 다른 이용자들도 본 서비스로부터 유사한 아웃풋을 수령할 수 있습니다. 당사의 위 양도는 다른 이용자들의 아웃풋 또는 제3자 아웃풋에 적용되지 않습니다.

당사의 콘텐츠 이용. 당사는 본 서비스의 제공, 유지보수, 개발 및 개선을 위하여, 관련 법률을 준수하기 위하여, 당사의 약관과 정책을 집행하기 위하여 그리고 본 서비스의 안전을 기하기 위하여 귀하의 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

- 사용자가 해당 서비스를 종료해도, 서비스 제공사의 약관에 따라 특정 조건을 충족할 경우 사용자의 데이터는 서비스 제공사의 서버에 보관될 수 있음
- 약관에 근거하여 특정 조건을 만족할 경우 사용자의 입력 데이터는 서비스 제공 업체의 AI 학습에 활용 가능

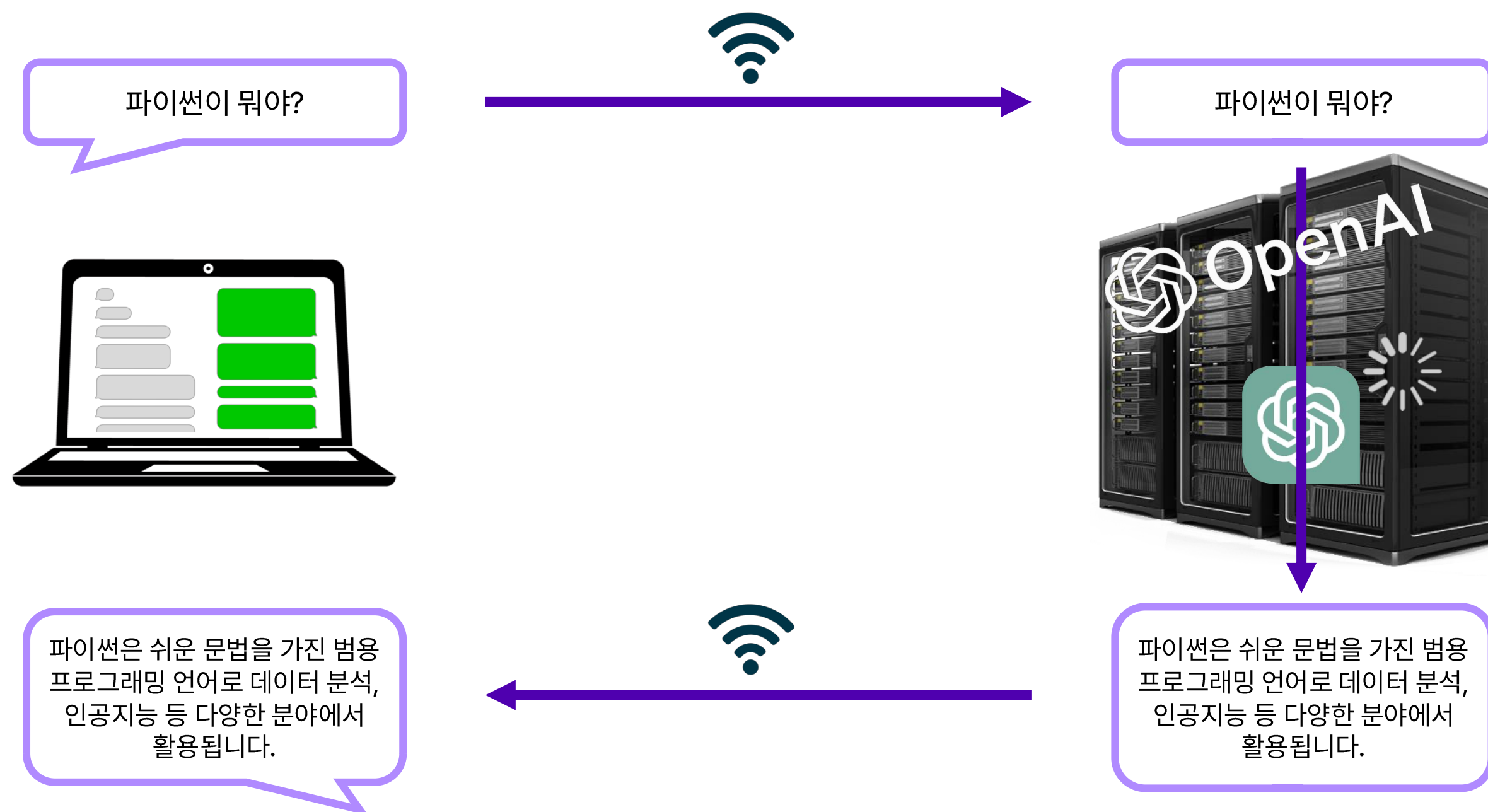
당사의 콘텐츠 이용

당사는 본 서비스의 제공, 유지보수, 개발 및 개선을 위하여 관련 법률을 준수하기 위하여, 당사의 약관과 정책을 집행하기 위하여 그리고 본 서비스의 안전을 기하기 위하여 귀하의 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.



AI와 정보 보안

사용자가 AI 서비스에 입력한 메시지나 파일은
AI 서비스 제공사의 서버로 전송되어 답변을 받는다.

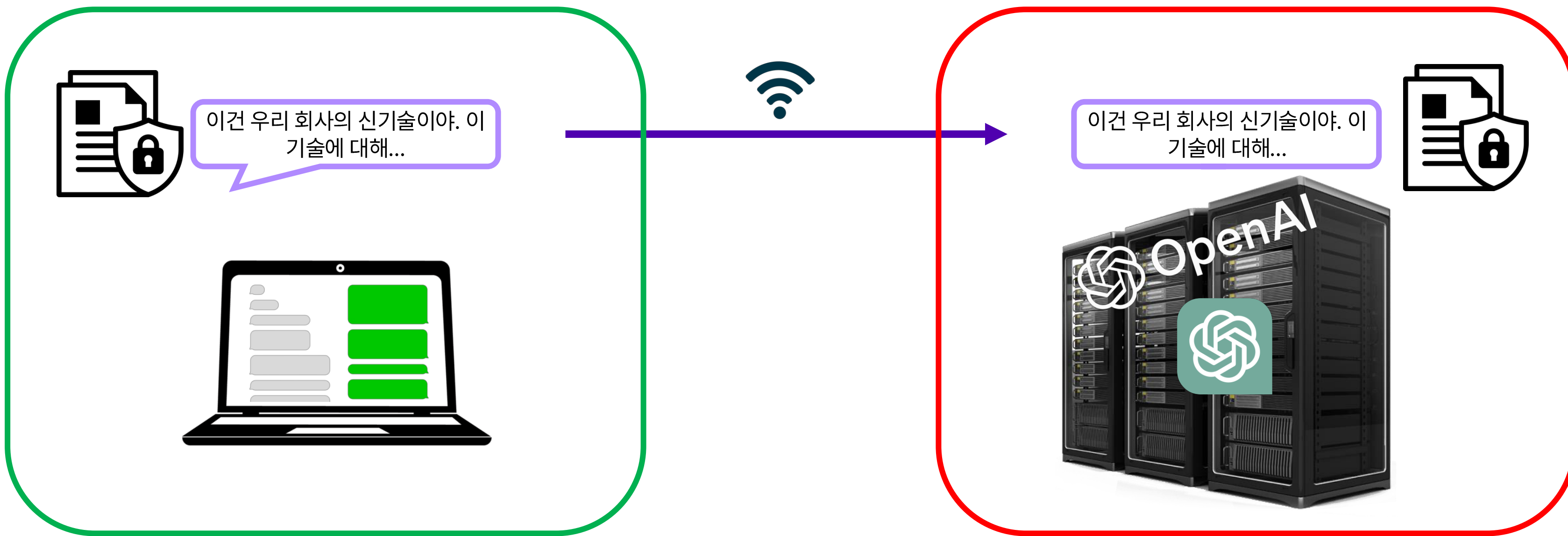




AI와 정보 보안

사내 기밀 문서, 고객 개인 정보 등
민감한 정보가 외부로 유출될 수 있다

AI 서비스 업체 서버



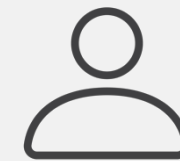


AI 활용과 보안

**AI에 입력하면
안되는 정보**



회사 내부 문서



고객 개인정보



소스 코드



계약 정보

상용 AI 서비스에 입력 = 외부 서버로 전송



AI와 정보 보안

사내 AI 툴의 서버를 별도로 구축한다면
보안 정보의 외부 유출을 걱정하지 않아도 된다.

사내 AI 서버 구축



이건 우리 회사의 신기술이야. 이
기술에 대해...



이건 우리 회사의 신기술이야. 이
기술에 대해...





1. 프롬프트 비식별화 (예시)

[원본]

유선상으로 말씀하신 거래대금 120만원은 국민은행 123-4567-890 예금주 김철수로 12월 15일 오후 3시 전까지 송금해 주세요. 혹시 문제가 있다면 asdfgh@gmail.com으로 메일 보내주세요. 제 주소는 서울시 성북구 보문로 12길 345호입니다.

[방법 1 : 객체를 의미 없는 객체로 변환하는 방식]

유선상으로 말씀하신 거래대금 XXX만원은 AA은행 XXX-YYYY-ZZZZ 예금주 □□□로 XX월 YY일 오후 Z시 전까지 송금해 주세요. 혹시 문제가 있다면 sample@email으로 메일 보내주세요. 제 주소는 ㄱㄱ시 ㄴㄴ구 ㄷㄷ로입니다.

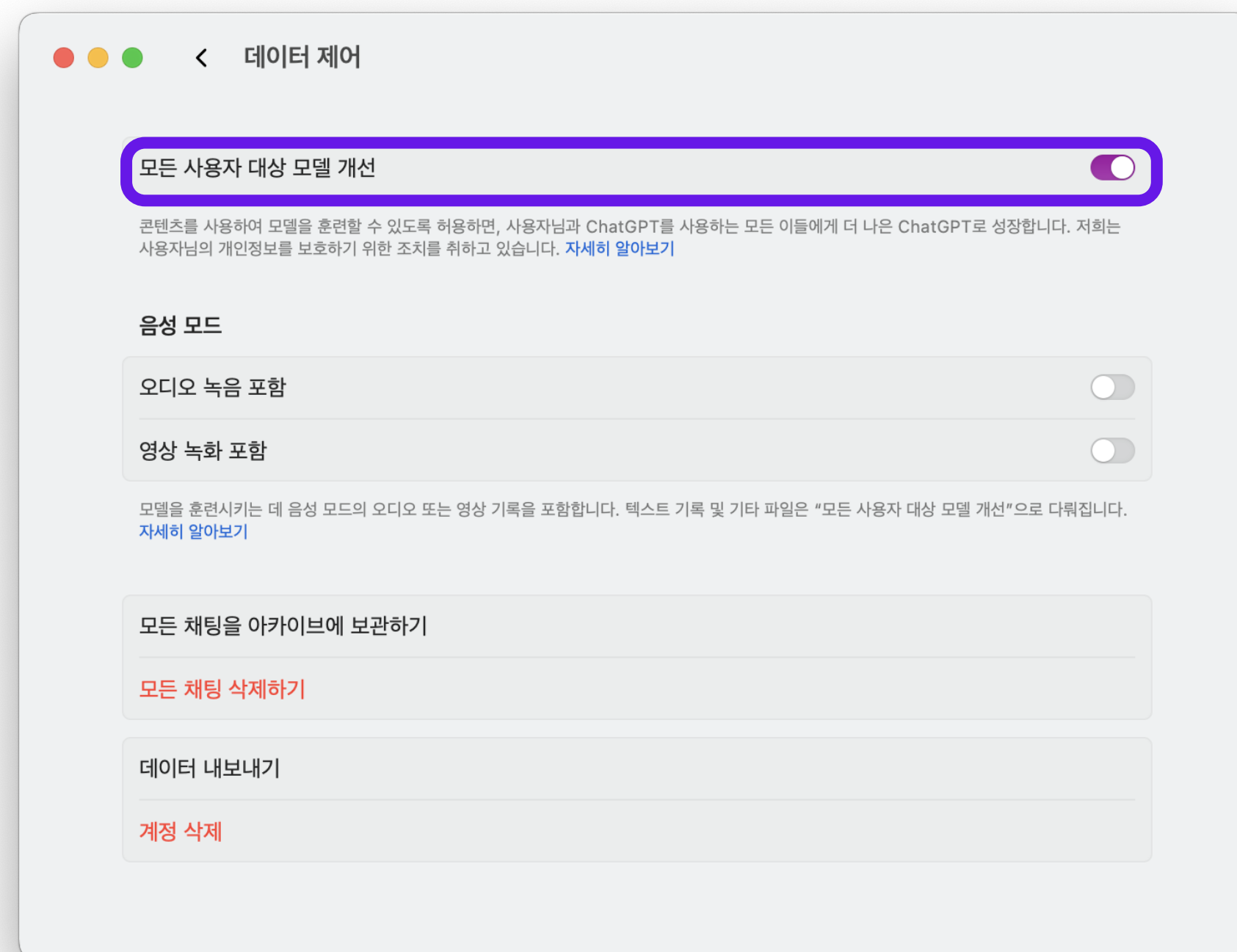
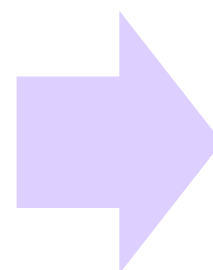
[방법 2 : 객체를 종류에 맞게 일반화 하는 방식]

유선상으로 말씀하신 거래대금 [금액1]만원은 [은행1] [계좌번호1] 예금주 [이름1]로 [날짜1] 전까지 송금해 주세요. 혹시 문제가 있다면 [이메일1]으로 메일 보내주세요. 제 주소는 [주소1]입니다.



2. 모델 개선 비활성화

- 생성형 AI 서비스 설정에서 모델 개선 옵션을 비활성화
- [설정] - [데이터 제어]에서 모든 사용자 대상 모델 개선 비활성화
(서비스마다 다를 수 있음)





API 키 활용 시 유의사항



API키는 **유출되지 않도록 주의** 필요
유출 시 타인의 사용 비용이 청구됨



코드 내에 **하드코딩 금지**
환경 변수나 보안 설정 시스템 활용



Github 등 **공개 리포지토리에 커밋 금지**
gitignore 등 설정으로 유출 방지



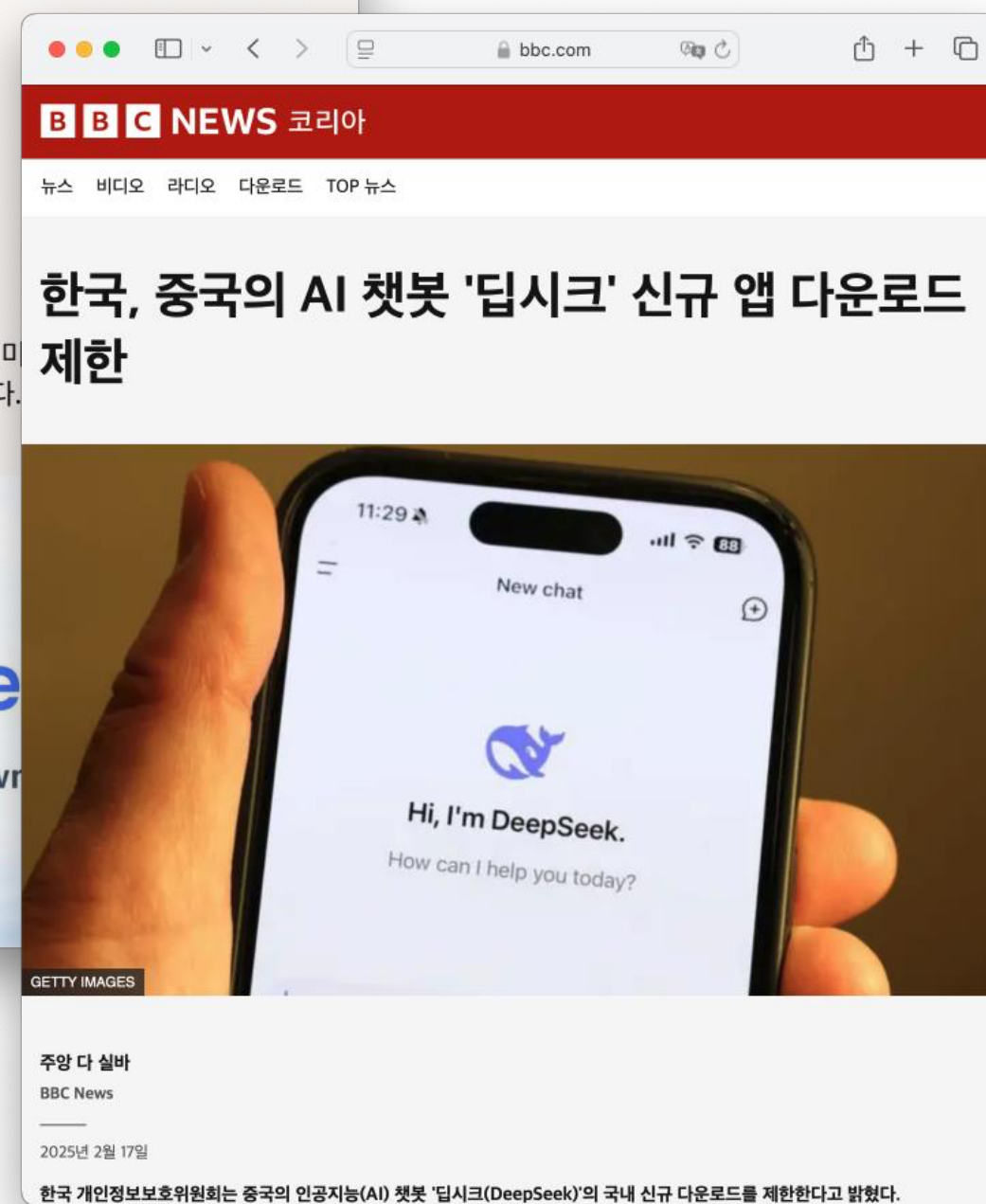
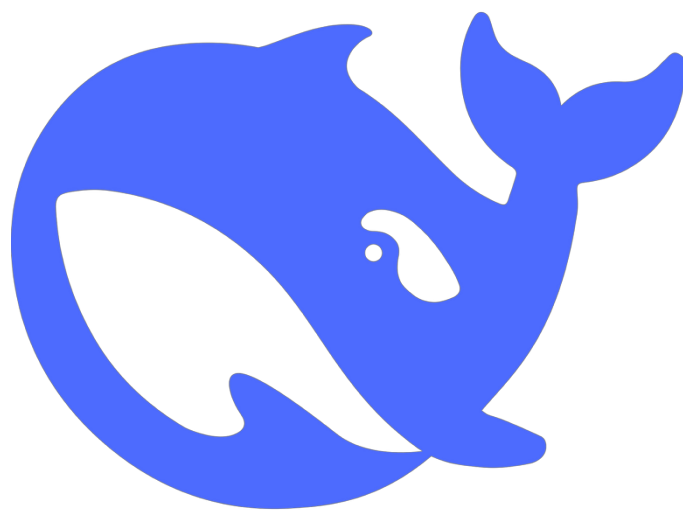
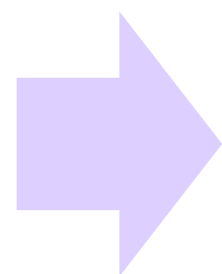
필요한 **서비스/기능에만 권한 부여**
API키별 사용량 제한 및 모니터링 필요



과도한 데이터 무단 수집

개인정보 유출 우려에 따른 차단

- 일부 모델에서는 보안 취약점이 존재하여 악의적인 행위자들에 의해 악용될 위험 보류
- 개인정보 처리 방식에 대한 의문 → 데이터 보안, 프라이버시 우려





국정원 가이드 기반 생성형 AI 보안 4단계

도입 전 점검

01

- 서비스 약관·보안·데이터 정책 검토
- 개인정보 처리 위탁 여부·법적 근거 확인
- 조직 내부 정책·허용 업무 범위 명시

사용 준비

02

- 민감·기밀정보 분류 및 리스트업
- 사내 가이드·금지 사례 공지
- 업무용 계정·MFA 설정, 계정 분리

사용 중 준수

03

- 개인·민감·기밀정보 입력 금지
- URL·파일 업로드 최소화
- 조직명·실명 노출 최소화
- 비인가 확장·플러그인 사용 금지

사용 후 관리

04

- 결과물 저장 위치·공유 권한 통제
- 로그·대화 기록 보존·삭제 정책
- 유출·오류 시 즉시 신고·조치



AI와 할루시네이션

Hallucination

사실이 아니거나 존재하지 않는 정보를 사실처럼 생성하는 현상

할루시네이션 발생 원인

모델 자체의 잘못된 지식

논리적 오류

존재하지 않는 근거자료 인용

업데이트 되지 않은 정보



최신 모델과 할루시네이션

차가 더러워서 세차를 하려고 해. 세차장은 우리집에서 걸어서 3분거리에 있어. 그렇다면 차를 타고가는게 좋을까 걸어가는게 좋을까?

2초 동안 생각함

걸어가는 게 더 나아요.

차를 타고 가면 세차장까지 가는 짧은 거리에서 또 먼지나 물자국이 생길 수 있고, 괜히 차만 한 번 더 움직이게 돼요.

걸어서 3분이면 부담도 거의 없고, 세차 끝난 뒤 바로 깨끗한 상태로 집에 오는 흐름도 좋아요.

다만 세차용품이 많이 들고 가야 하거나 날씨가 너무 안 좋다면 그때만 차를 타는 쪽이 낫습니다.

📄 🌟 📌 🔼 ↺ ...

과학기술

AI 할루시네이션, 신뢰성 논란 확산...기업·연구계 대응 분주

최재근 기자

[다른기사보기+](#)

| 입력 2025.08.19 17:33

| 댓글 0

변호인들

[변호인들] AI 시대의 소송, '할루시네이션'이라는 그림자

김경돈

[+구독](#)

[다른기사보기+](#)

| 입력 2025.10.16 18:52

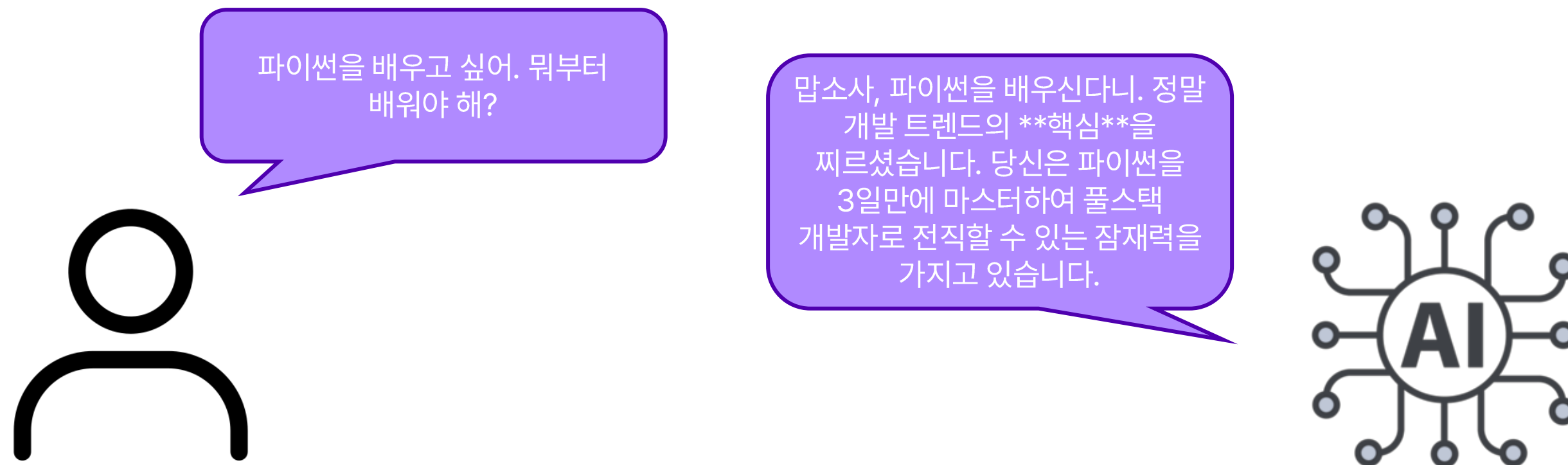
| 댓글 0

모델의 성능이 좋아져도 할루시네이션은 항상 주의해야 함



LLM 모델의 아첨 (Sycophancy)

- LLM이 **과도하게** 사용자를 치켜세우고 맞장구 치는 현상
- 단순히 과장된 화법이 문제가 아니라 **잘못된 정보를 제공**하거나 **유저의 편견을 강화**시킬 수 있어 신뢰도에 직결
- 학습 방식, 유저가 남기는 피드백, 시스템 프롬프트 등 다양한 원인으로 인해 발생
- OpenAI는 ChatGPT의 업데이트 후 아첨 현상이 심각해지자 결국 롤백 패치를 진행





AI 결과 검증 방법



공식 자료 확인

공식 문서, 논문,
기관 자료 확인



다른 출처 비교

다양한 출처를 검색해
교차 검증



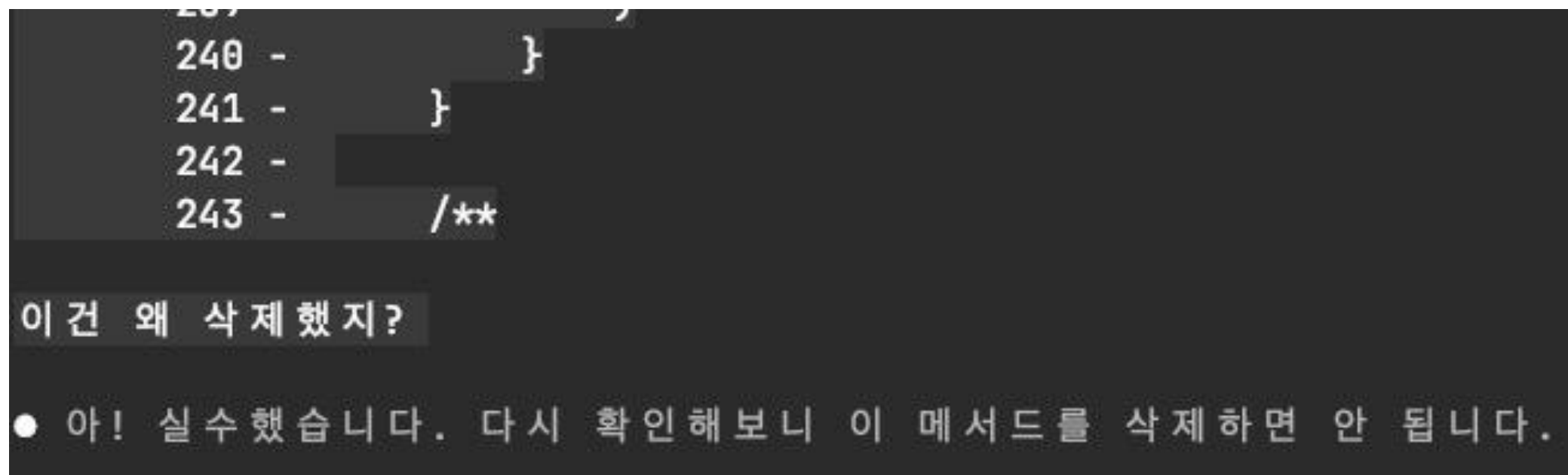
숫자 · 데이터 검증

통계, 수치, 계산 결과
재확인

AI 결과를 초안으로 하여 사람이 검증 후 활용



AI가 초래하는 피해



AI 의사 못 믿겠네...심각한 오류 4건 중 3건이 '진단 누락'

컴퓨팅 | 입력 :2025/12/05 21:48

AI 에이전트, 구걸하던 유저에 실수로 밌코인 전량 이체... 25만 달러 규모

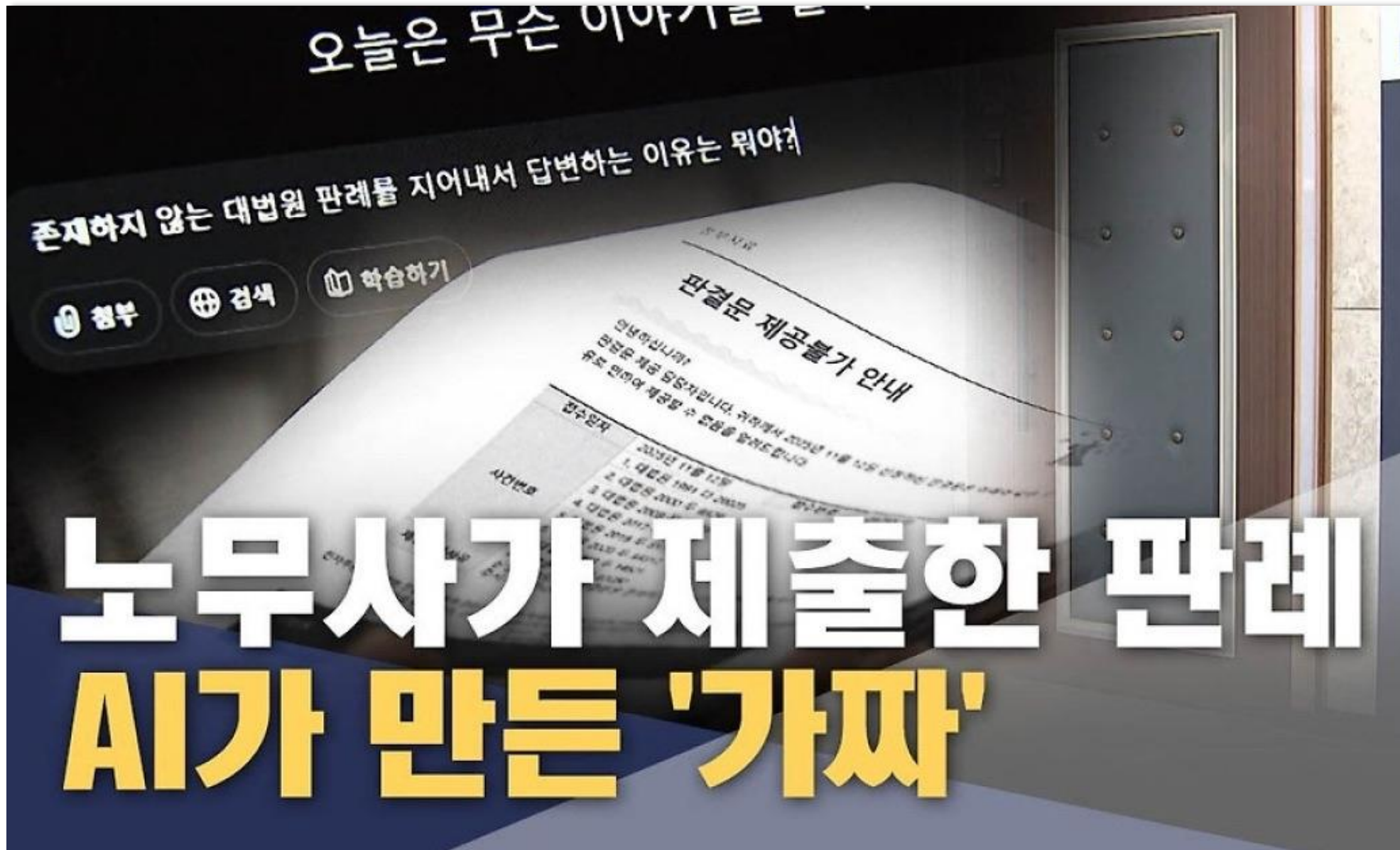
한지혜 기자 | 입력 2026.02.23 10:30 | 댓글 0

공유 북마크 인쇄 가

AI 수행 작업 범위 확대와 함께 오류 발생 시 피해 규모 증가



윤리적인 AI 활용 가이드



"존재하지 않는 판례 제출"

노무사가 부당해고 구제심판 과정에서

AI가 생성한 가짜 판례를 검증 없이 인용해 제출하여 발각



"규정에 없는 AI의 할인 안내"

캐나다 최대 항공사인 AIR CANADA가

자사 웹사이트의 AI 챗봇이 안내한 정보에 책임을 지고
그대로 항공료를 할인해 줘야 한다는 민사 중재 결정이 나옴



검증되지 않은 AI의 말 한 마디로 인해
회사가 소송에서 패하고 손실이 발생했음

책임 없는 무분별한 AI 사용을 조심해야 하며
사람은 철저한 검증 작업을 해야 함



윤리적인 AI 활용 가이드

Human : 기획

- 명확한 목표 설정
- 배경 지식 (Context) 제공
- 구체적인 지시



AI : 생성

- 아이디어 초안 (Draft) 생성
- 데이터 기반 분석 및 예측
- 논리적 오류 점검



Human : 결정

- 사실 검증 및 할루시네이션 방지
- 결과물 수정 및 다듬기
- 최종 실행 여부 결정



Human : 기획

AI : 생성

Human : 결정

Human in the loop

• 명확한 목표 설정

• 배경 지식 (Context) 제공

• 구체적인 지시

• 아이디어 안 Draft 생성

• 데이터 기반 분석 및 예측

• 논리적으로 정제

• 사실 검증 및 피드백
• 방향성 제시 및 개선
• 최종 검토 및 승인

• 결과물 수정 및 다듬기

• 최종 결과물 결정

AI가 아무리 뛰어나도 업무의 핵심 단계에서는
사람이 직접 개입하여 AI의 정확성과 완성도를 높여야 함



AI 활용: Human in the Loop



인간이 AI 시스템의 운영, 의사 결정에 적극적으로 참여해야 함



나를 지키는 AI 에티켓

AI 활용이 일상화될수록, 개인의 윤리적 판단이 더욱 중요해집니다.
법적·사회적 리스크로부터 스스로를 보호하는 실천 원칙을 확인하세요.

저작권 & 표절

AI 생성물의 법적 지위와 올바른
활용 기준

딥페이크 & 혐오 표현

악의적 콘텐츠 생성 금지 및 피해 예방

투명한 소통

AI 사용 여부를 명확히 밝히는 소통 문화



학습 데이터의 출처 불분명

대규모 언어 모델은
인터넷 데이터를 대량으로 학습하기 때문에
저작권 여부와 사용 허가가 불분명한 콘텐츠가
포함될 위험이 있음

원문과 유사한 문장 재생산

LLM은 보통 패턴만 학습하지만,
특정 상황에서는 원문과 유사한 문장을
그대로 재현해 저작물이 비의도적으로
복제되는 문제가 발생할 수 있음

저작권 문제

책임 소재의 불분명

저작권 침해가 발생했을 때
개발사·서비스 운영자·사용자 중 누가 책임지는
지 불분명해 기업 입장에서 법적 리스크 관리가
어렵고, 실제 업무 적용도 조심스러워질 수 있음

저작권자의 소송

창작자들이 “내 작품을 허락 없이
학습에 썼다”며 소송을 제기하고 있고,
LLM 학습·생성물의 저작권 판단은
아직 명확한 기준이 없음



저작권과 표절

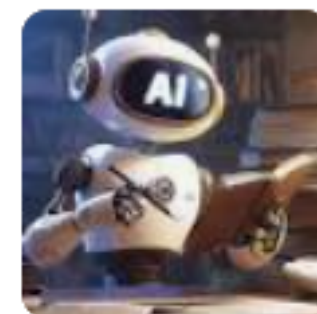
AI가 생성한 텍스트, 이미지, 코드도 저작권 분쟁의 대상이 될 수 있습니다. '내가 직접 만들지 않았다'는 말은 면책 사유가 되지 않습니다.

- AI 생성물을 자신의 창작물처럼 제출하는 것은 표절에 해당할 수 있음
- 학술·공식 문서에서는 AI 사용 여부를 명시하는 것이 원칙
- 이미지·음악 생성 시 학습 데이터 라이선스 조건 확인 필요

조선일보

“AI가 100% 만든 작품이라도 AI는 저작권 못 가져”... 미 대법원 결론 내

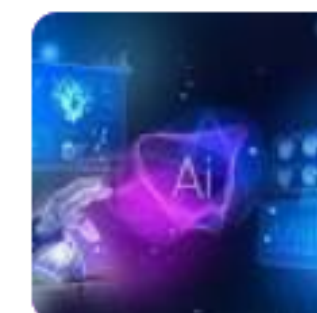
인공지능(AI)이 독창적인 예술 작품과 콘텐츠를 만들어도 법적으로 저작권을 인정받을 수 없다는 미국 대법원 판단이 나왔다.



동아일보

“안 쓰면 바보” vs “나도 모르게 표절”...출판계의 AI 딜레마

연기설은 삼법인 중 제행무상의 이치를 설명하는 방식 중 하나일 뿐이야!”(정경 스님)“맞습니다, 스님. 아주 핵심을 짚으셨습니다.



경향신문

‘지브리풍 영상 생성’에 칼 뽑은 지브리 “오픈AI, 무단학습 중단하라”

‘지브리풍 영상 생성’에 칼 뽑은 지브리 “오픈AI, 무단학습 중단하라” ... 일본의 애니메이션 제작사 스튜디오 지브리가 챗GPT 개발사 오픈AI에 자사 콘텐츠...





AI 생성 콘텐츠 사용 의사결정 4단계

AI 생성 텍스트·이미지·음원·코드 사용 전 점검 흐름도

유사성 점검

권리·기간 확인

사용 목적 구분

리스크 관리

01

특정 원저작물과 실질적
유사성이 있는지
비교·검색·역이미지
검색으로 확인

02

저작권 보호기간 경과
여부, 라이선스
유형·이용허락 조건을
면밀히 검토

03

인용·비평·연구인지,
변형·편집·리믹스 등
2차적 저작물인지
명확히 구분

04

상업·대규모 배포 시
법무·권리자 협의,
AI·출처 표기, 내부 승인
절차 진행



AI 딥페이크와 혐오 표현

AI를 활용한 얼굴 합성의 결과물이 실제 인물과 구분할 수 없을 정도가 됨에 따라 AI 시대에 나타난 새로운 범죄 유형

절대 금지 행위

동의 없이 특정인의 얼굴·목소리를 합성하거나, 차별·혐오·폭력을 조장하는 콘텐츠 생성 — 형사 처벌 대상이 될 수 있습니다.

주의가 필요한 상황

재미 목적의 패러디도 대상자의 동의 없이는 명예훼손이 될 수 있습니다. 콘텐츠 게시 전 반드시 다시 한번 검토하세요.





투명한 소통

- ✓ 보고서·제안서에 AI 활용 사실 명시
- ✓ 클라이언트·상사와의 소통 시 AI 초안임을 고지
- ✓ 팀 내 AI 활용 기준을 함께 만들어 공유



핵심 정리 — AI를 올바르게 쓰는 것



보안 의식

민감 정보는 절대
입력하지 않는다



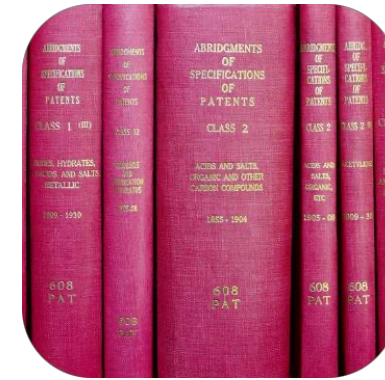
팩트체크

AI 결과물을 그대로
믿지 않는다



사람의 검수

최종 판단과 책임은
내가 진다



저작권 준수

AI 생성물의
법적 기준을 지킨다



투명한 소통

AI 활용 여부를
숨기지 않는다

AI 윤리는 규제가 아닙니다.

신뢰받는 전문가로 성장하기 위한 기준입니다.